

Teoria 5 Parte 1 - Análisis Forense en Entornos Cloud

1. Definición y Contexto

La **computación en la nube (Cloud Computing)** es un modelo que permite acceder a recursos informáticos —como almacenamiento, servidores, redes, bases de datos y aplicaciones— a través de Internet, sin necesidad de mantener infraestructura física local.

Este paradigma se sustenta en la **virtualización** y en la **disponibilidad bajo demanda**, ofreciendo a usuarios y organizaciones la capacidad de **escalar recursos de forma flexible, eficiente y económica**.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Reducción de costos de infraestructura.
- Elasticidad en el consumo de recursos.
- Mantenimiento centralizado y automatizado.
- Alta disponibilidad y resiliencia ante fallos.

No obstante, estas mismas características introducen **desafíos forenses y de seguridad**, debido a la naturaleza compartida, distribuida y volátil del entorno.

2. Servicios en la Nube

La nube ofrece distintos **modelos de servicio**, cada uno con un nivel diferente de control y responsabilidad para el cliente.

IaaS (Infrastructure as a Service)

El usuario tiene un **alto nivel de control** sobre los sistemas operativos, las aplicaciones y las configuraciones.

El proveedor se encarga únicamente de la infraestructura física y de la virtualización.

Ejemplos: Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure VMs.

PaaS (Platform as a Service)

El usuario gestiona **únicamente la aplicación**, mientras que el sistema operativo, los servidores y la infraestructura son administrados por el proveedor.

Ejemplos: Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Heroku.

SaaS (Software as a Service)

El proveedor ofrece **aplicaciones completas listas para usar** a través de Internet, usualmente mediante un navegador web.

El usuario se limita a la configuración básica y al uso de la aplicación.

Ejemplos: Gmail, Microsoft 365, Salesforce.

3. Responsabilidad del Cliente y del Proveedor

La **computación en la nube** funciona bajo un modelo de **responsabilidad compartida**, donde tanto el proveedor como el cliente tienen obligaciones complementarias.

Responsabilidad del Proveedor (seguridad *de* la nube):

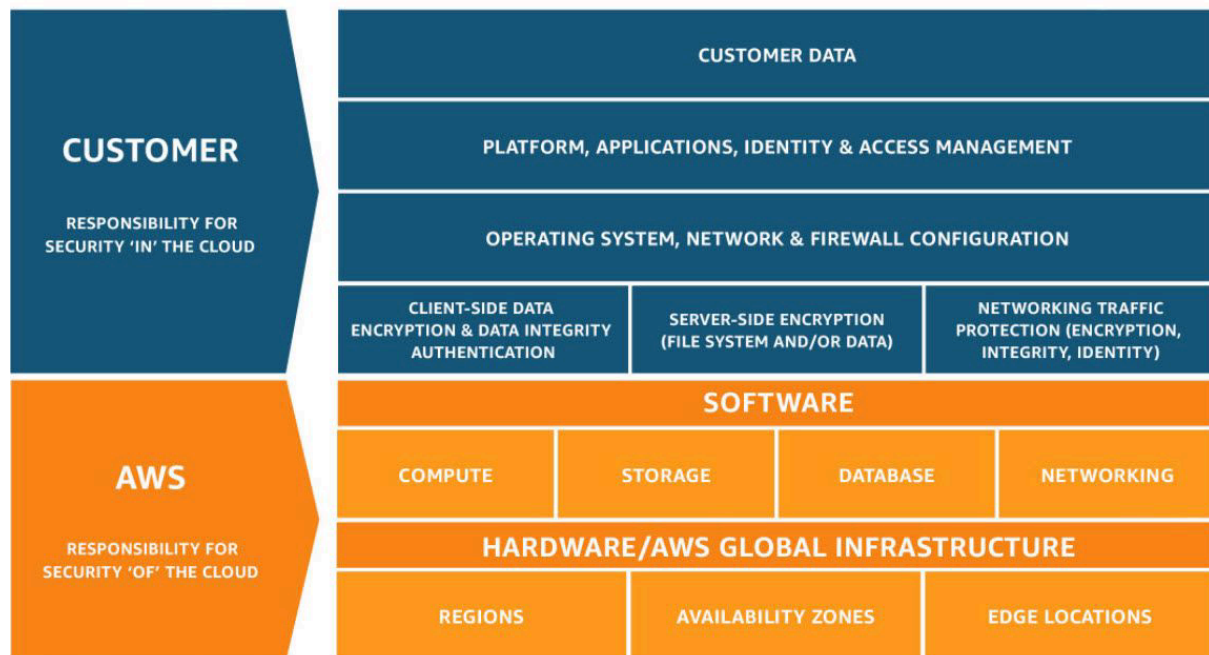
- Seguridad física de los **datacenters**.
- Mantenimiento de la **infraestructura de red y virtualización**.
- Garantía de **alta disponibilidad y redundancia**.
- Cumplimiento de **normativas y certificaciones** (ISO 27001, SOC 2, GDPR, etc.).

Responsabilidad del Cliente (seguridad *en* la nube):

- Configuración segura de recursos (**firewalls, permisos, roles**).
- Protección de datos y credenciales.
- Gestión de **identidades y accesos (IAM)**.
- Seguridad del sistema operativo y las aplicaciones (en modelos IaaS).

 La separación de responsabilidades debe quedar claramente definida en los contratos de servicio (SLA) y en las políticas internas de seguridad del cliente.

Modelo de Responsabilidad Compartida AWS



4. Análisis Forense en la Nube (Cloud Forensics)

El **análisis forense en entornos cloud** consiste en la **identificación, preservación, recolección y análisis de evidencias digitales** en infraestructuras virtualizadas o distribuidas.

Este tipo de investigación se integra dentro del **ciclo de respuesta a incidentes (Incident Response, IR)**, poniendo especial énfasis en:

- La **preservación de la integridad** de la información.
- El mantenimiento de la **cadena de custodia digital**.
- La **cooperación con el proveedor cloud** en la obtención de evidencias.

Además, debe tenerse en cuenta:

- **Jurisdicción:** los datos pueden residir en distintos países.
- **Volatilidad:** las instancias o contenedores pueden desaparecer rápidamente.
- **Dependencia del proveedor:** el acceso a logs o snapshots puede requerir autorización del proveedor.

5. Recomendaciones Generales

- Activar y conservar **logs de auditoría, API y eventos**.
- Definir **procedimientos forenses** dentro de los contratos o SLA.
- Establecer **cuentas y roles dedicados** exclusivamente para tareas forenses.
- Sincronizar **relojes de todos los sistemas (NTP)**.
- Habilitar **snapshots automatizados** y políticas de retención de datos.
- Practicar **simulaciones de respuesta a incidentes** (playbooks, ejercicios).

 La preparación previa es clave: un entorno cloud bien instrumentado permite recolección de evidencia confiable sin interrumpir servicios críticos.

6. Flujo Forense en AWS

AWS ofrece una infraestructura madura y automatizable para el manejo de incidentes y forensia.

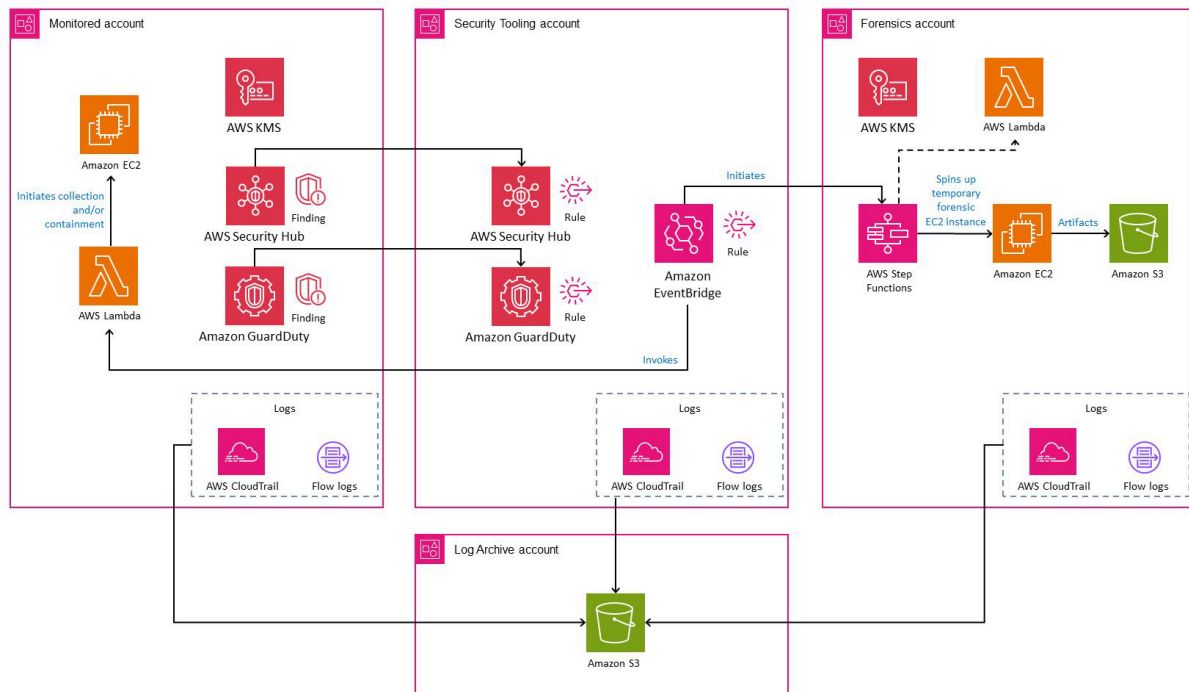
Un flujo típico de análisis forense podría incluir:

1. **Detección de anomalías:** usando *GuardDuty* o *Security Hub*.
 2. **Disparo del flujo automatizado:** mediante *EventBridge* y *Step Functions*.
 3. **Captura de evidencias:** snapshots de volúmenes, logs de CloudTrail y metadatos.
 4. **Transferencia segura:** uso de *AWS KMS* y cuentas forenses dedicadas.
 5. **Análisis y reporte:** revisión de evidencias en entornos aislados (sandbox).
-

7. Servicios AWS para Forensia

Servicio	Función principal
GuardDuty	Detección de actividad maliciosa o no autorizada.
Security Hub	Centralización de alertas y correlación de eventos.
EventBridge	Orquestación de flujos automáticos ante incidentes.
Step Functions	Coordinación de tareas forenses secuenciales.

Servicio	Función principal
Lambda	Ejecución puntual de funciones (automatización).
KMS (Key Management Service)	Gestión segura de claves y cifrado entre cuentas.



8. Objetivos Principales del Análisis Forense en la Nube

1. Preservar Evidencias:

Evitar la alteración o eliminación de rastros por parte de atacantes.

Asegurar la integridad de logs, snapshots y metadatos.

2. Detectar Incidentes:

Permitir la identificación temprana de indicadores de compromiso (IoC).

Favorecer la detección proactiva y reducir el tiempo de respuesta.

3. Analizar y Atribuir:

Determinar la fuente, naturaleza e intencionalidad del ataque.

Analizar logs, tráfico de red y eventos del sistema.

Facilitar la **atribución de responsabilidad** y mejorar las defensas.

4. Contener y Mitigar:

Aislar sistemas comprometidos para limitar la propagación del ataque.

Minimizar impacto operativo y movimiento lateral.

Acelerar recuperación del entorno.

5. **Documentar e Informar:**

Registrar **todas las acciones y hallazgos** de manera estructurada.

Garantizar trazabilidad y credibilidad de la evidencia.

Servir de base para procesos legales, regulatorios y de mejora continua.

9. Fases del Proceso Forense en la Nube

1. **Planeación / Preparación:**

Definición de políticas, roles y herramientas forenses.

Establecimiento de procedimientos con el proveedor.

2. **Identificación:**

Reconocimiento del incidente, alcance y sistemas afectados.

3. **Preservación / Captura:**

Generación de snapshots, exportación de logs y sellado temporal (timestamp).

4. **Análisis / Examen:**

Correlación de evidencias, identificación de patrones, reconstrucción de eventos.

5. **Atribución:**

Determinación de los actores involucrados y mecanismos utilizados.

6. **Presentación / Reporte:**

Documentación formal del caso, conclusiones y recomendaciones.

10. Buenas Prácticas

- Incluir **cláusulas forenses en contratos o SLA** con proveedores cloud.
- Habilitar **registros extendidos** con períodos de retención adecuados.
- Generar **snapshots y versiones periódicas de datos críticos**.

- Mantener sincronización horaria (**NTP**) en todos los componentes.
- Implementar **SIEM y EDR adaptados a entornos cloud**.
- Segmentar y aislar **recursos sensibles** para reducir exposición.
- Aplicar **cifrado con gestión de claves controlada** y accesible bajo procedimientos forenses.
- Realizar **ejercicios de respuesta forense periódicos** (playbooks, simulacros).
- Capacitar a los **equipos de investigación en entornos cloud**, familiarizándolos con APIs, herramientas nativas y regulaciones.